



Nombre: Peñafiel Jácome Melanie Dayana

Curso: GR1CC

Fecha de entrega: 13 / 05 / 2026

Ejercicios Unidad 01 - A

- Se pueden realizar los cálculos en computadora, programando, en calculadora, etc. Pero no se aceptan capturas de pantalla para fórmulas o ecuaciones.
- Usar editor de texto de su preferencia (latex, word, etc).
- Resuelva los siguientes ejercicios, tome en cuenta que debe mostrar el desarrollo completo del ejercicio.

1.- Calcule los errores absolutos y relativos en las aproximaciones de p por p^* .

a. $p = \pi, p^* = 22/7$

$$E_a = | 3.14159265358979 - 3.14285714285714 |$$

$$E_a = 0.0012644893$$

$$E_r = \left| \left(\frac{0.0012644893}{3.14159265358979} \right) \right|$$

$$E_r \approx 0.0004025 = 0.04025\%$$

b. $p = \pi, p^* = 3.1416$

$$E_a = | 3.14159265358979 - 3.1416 |$$

$$E_a = 0.00000734641021$$

$$E_r = \left| \left(\frac{0.00000734641021}{3.14159265358979} \right) \right|$$

$$E_r \approx 0.000002338 = 0.0002338\%$$

c. $p = e, p^* = 2.718$

$$E_a = | 2.71828182845905 - 2.718 |$$

$$E_a = 0.00028182845905$$

$$E_r = \left| \left(\frac{0.00028182845905}{2.71828182845905} \right) \right|$$

$$E_r \approx 0.0001037 = 0.01037\%$$



d. $p = \sqrt{2}, p^* = 1.414$

$$E_a = | 1.41421356237310 - 1.414 |$$

$$E_a = 0.00021356237310$$

$$E_r = | \left(\frac{0.00021356237310}{1.41421356237310} \right) |$$

$$E_r \approx 0.000151 = 0.0151\%$$

2.- Calcule los errores absolutos y relativos en las aproximaciones de p por p*.

a. $p = e^{10}, p^* = 22000$

$$E_a = | 22026.4657948067 - 22000 |$$

$$E_a = 26.4657948067$$

$$E_r \approx 0.001201 = 0.1201\%$$

b. $p = 10^{\pi}, p^* = 1400$

$$E_a = | 10^{3.14159265358979} - 1400 |$$

$$E_a = 14.544269$$

$$E_r = | \left(\frac{14.544269}{10^{3.14159265358979}} \right) |$$

$$E_r \approx 0.0105 = 1.05\%$$

c. $p = 8!, p^* = 39900$

$$E_a = | 40320 - 39900 |$$

$$E_a = 420$$

$$E_r = | \left(\frac{420}{40320} \right) |$$

$$E_r \approx 0.01041 = 1.041\%$$

d. $p = 9!, p^* = \sqrt{18\pi} (9/e)^9$

$$E_a = | 362880 - 250800.9 |$$

$$E_a = 112079.1$$

$$E_r = | \left(\frac{112079.1}{362880} \right) |$$

$$E_r \approx 0.3087 = 30.87\%$$



Escuela Politécnica Nacional
Facultad de Ingeniería en Sistemas
Métodos Numéricos



3.- Encuentre el intervalo más largo en el que se debe encontrar p^* para aproximarse a p con error relativo máximo de 10^{-4} para cada valor de p .

a. π

$$p^* \in [3.141278494324434, 3.141906812855152]$$

b. e

$$p^* \in [e(1 - 10^{-4}), e(1 + 10^{-4})] \approx [2.7180100002761995, 2.718553656641891]$$

c. $\sqrt{2}$

$$p^* \in [1.414072141016858, 1.414354983729332]$$

d. $\sqrt[3]{7}$

$$p^* \in [1.9127398896541119, 1.9131224758906663]$$

4.- Use la aritmética de redondeo de tres dígitos para realizar lo siguiente. Calcule los errores absolutos y relativos con el valor exacto determinado para por lo menos cinco dígitos.

$$a. \frac{\frac{13}{14} - \frac{5}{7}}{2e - 5.4}$$

$$= \frac{0.215}{0.04000}$$

$$= 5.375$$

$$= 5.38$$

$$E_a = |40320 - 39900|$$

$$E_a = 420$$

$$E_r = \left| \frac{420}{40320} \right|$$

$$E_r \approx 0.01041 = 1.041\%$$



$$b. -10\pi + 6e - \frac{3}{61}$$

$$= -31.4 + 16.3 - 0.0492$$

$$= -15.1 - 0.0492$$

$$= 15.1$$

$$E_a = |5.86062041785806 - 5.38|$$

$$E_a = 0.48062041785806$$

$$E_r = \left| \frac{5.86062041785806}{5.86062041785806} \right|$$

$$E_r \approx 0.08205$$

$$c. \left(\frac{2}{9}\right) \cdot \left(\frac{9}{11}\right)$$

$$= 0.222 * 0.818$$

$$= 0.182$$

$$E_a = |0.181818 - 0.182|$$

$$E_a = 0.000182$$

$$E_r \approx 0.001001$$

$$d. \frac{\sqrt{13} + \sqrt{11}}{\sqrt{13} - \sqrt{11}}$$

$$3.61 + 3.32$$

$$= \frac{3.61 + 3.32}{3.61 - 3.32}$$

$$= 23.9$$

$$E_a = |23.951 - 23.9|$$

$$E_a = 0.051$$

$$E_r = \left| \frac{0.051}{23.951} \right|$$

$$E_r = 0.00213$$



5.- Los primeros tres términos diferentes a cero de la serie de Maclaurin para la función arco tangente son: $x - (1/3)x^3 + (1/5)x^5$. Calcule los errores absolutos y relativos en las siguientes aproximaciones de π mediante el polinomio en lugar del arco tangente:

a. $4[\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3}]$

Para $x=1/2$

$$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} = 0.5 - \frac{30.125}{3} + \frac{50.03125}{5} = 0.5 - 0.0416666666667 + 0.0062 \\ = 0.46458333333333337$$

$$p^* = 3.1455761316872426$$

Errores:

$$E_a = | 3.141592653589793 - 3.1455761316872426 |$$

$$E_a = 0.00398347809745$$

$$E_r = \left| \left(\frac{0.00398347809745}{3.141592653589793} \right) \right|$$

$$E_r \approx 0.0012679804598$$

b. $16 \arctan (1/5) - 4 \arctan (1/239)$

Para $x=1/239$

$$\arctan 1/239 \approx 0.004184076002074727$$

$$p^* = 16(0.19739733333333333) - 4(0.004184076002074727) = 3.1416210293250344...$$

Errores:

$$E_a = | \pi - p^* |$$

$$E_a = 0.00002837573524119 = 2.8376 \times 10^{-5}$$

$$E_r = \left| \left(\frac{2.8376 \times 10^{-5}}{\pi} \right) \right|$$

$$E_r \approx 9.032277055 \times 10^{-6}$$

6.- El número e se puede definir por medio de $e = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n!}\right)$, donde $n! = n(n-1) \dots 2 \cdot 1$ para $n \neq 0$ y $0! = 1$. Calcule los errores absoluto y relativo en la siguiente aproximación de e :

a. $\sum_{n=0}^5 \left(\frac{1}{n!}\right)$

$$\sum_{n=0}^5 \left(\frac{1}{n!}\right) (1/n!) = 1/0! + 1/1! + 1/2! + 1/3! + 1/4! + 1/5!$$

$$= 1/1 + 1/1 + 1/2 + 1/6 + 1/24 + 1/120 = 2.7167 = p^*$$

$$E_a = |p - p^*| = |e - 2.7167| = 1.5818 \times 10^{-3}$$

$$E_r = |(p - p^*) / p| = |(1.5818 \times 10^{-3}) / e| = 5.8191 \times 10^{-4}$$

b. $\sum_{n=0}^{10} \left(\frac{1}{n!}\right)$

$$\sum_{n=0}^{10} \left(\frac{1}{n!}\right) (1/n!) = 1/0! + 1/1! + 1/2! + 1/3! + 1/4! + 1/5! + 1/6! + 1/7! + 1/8! + 1/9! + 1/10!$$

$$= 1 + 1 + 1/2 + 1/6 + 1/24 + 1/120 + 1/720 + 1/5040 + 1/40320 + 1/362880 + 1/3628800 = 2.7183 = p^*$$

$$E_a = |p - p^*| = |e - 2.7183| = 1.8172 \times 10^{-5}$$

7.- Suponga que dos puntos (x_0, y_0) y (x_1, y_1) se encuentran en línea recta con $y_1 \neq y_0$. Existen dos fórmulas para encontrar la intersección x de la línea:

$$x = \frac{x_0 y_1 - x_1 y_0}{y_1 - y_0}$$

$$y$$

$$x = x_0 - (x_1 - x_0) / \frac{y_0}{y_1 - y_0}$$

- a. Use los datos $(x_0, y_0) = (1.31, 3.24)$ y $(x_1, y_1) = (1.93, 4.76)$ y la aritmética de redondeo de tres dígitos para calcular la intersección con x de ambas maneras. ¿Cuál método es mejor y por qué?

$$Er = | (p - p^*) / p | = | (1.8172 \times 10^{-5}) / e | = 6.6851 \times 10^{-6}$$

$$(x_0, y_0) = (1.31, 3.24) \quad (x_1, y_1) = (1.93, 4.76)$$

$$x = (x_0 * y_1 - x_1 * y_0) / (y_1 - y_0) \quad y = x_0 - ((x_1 - x_0) * y_0) / (y_1 - y_0)$$

$$\text{Valor real } x = ((1.31 * 4.76) - (1.93 * 3.24)) / (4.76 - 3.24) = -0.011$$

- Primer Método

$$x_0 * y_1 = 1.31 \times 4.76 = 6.2356 = 6.24$$

$$x_1 * y_0 = 1.93 \times 3.24 = 6.2532 = 6.25$$

$$y_1 - y_0 = 4.76 - 3.24 = 1.52$$

$$X = (x_0 * y_1 - x_1 * y_0) / (y_1 - y_0) = (6.24 - 6.25) / 1.52 = -0.01 / 1.52 = -6.58 \times 10^{-3}$$

$$Ea = | p - p^* | = |-0.0116 - (-6.58 \times 10^{-3})| = 5.02 \times 10^{-3}$$

- Segundo Método

$$x_1 - x_0 = 1.93 - 1.31 = 0.62$$

$$(x_1 - x_0) * y_0 = 0.62 \times 3.24 = 2.0088 = 2.01$$

$$y_1 - y_0 = 4.76 - 3.24 = 1.52$$

$$X = x_0 - ((x_1 - x_0) * y_0) / (y_1 - y_0) = 1.31 - (2.01 / 1.52) = 1.31 - 1.32 = -0.01$$

$$Ea = | p - p^* | = |-0.0116 - (-0.01)| = 1.6 \times 10^{-3}$$

Al analizar la intersección de la recta con ambas fórmulas, se puede inferir que el segundo método resulta más eficiente, ya que únicamente requiere dos multiplicaciones. En cambio, el primer método implica un mayor número de operaciones, lo que incrementa la posibilidad de error numérico.